Tutorial #4 — Commodity Markets and Models

Sacha Guillou Keredan

Mars 2026

Question 1 : Model Specification

(a) χ_t est la déviation de court terme autour de l'équilibre — un processus OU mean-reverting qui capte les chocs temporaires (perturbation d'une mine, variation d'inventaires, choc de demande saisonnier). Il revient vers zéro à vitesse κ.

ξ_t est le niveau d'équilibre de long terme — un BM avec drift, sans retour à la moyenne. Il reflète les fondamentaux structurels : coûts d'extraction, transition énergétique, industrialisation.

(b) $t_{1/2} = \ln(2)/\kappa$

Avec $\kappa = 0.0148$ (estimé) :

$$t_{1/2}^{\text{est}} = \frac{0.6931}{0.0148} \approx 46.8 \text{ ans}$$

Avec $\kappa = 1.25$ (vrai) :

$$t_{1/2}^{\text{vrai}} = \frac{0.6931}{1.25} \approx 0.55 \text{ an} \approx 6.6 \text{ mois}$$

La vraie valeur est économiquement cohérente : un choc de court terme sur le cuivre se résorbe en ~6 mois. La valeur estimée est aberrante — 47 ans, χ_t se comporterait alors comme un second facteur de long terme, ce qui vide la décomposition de son sens.

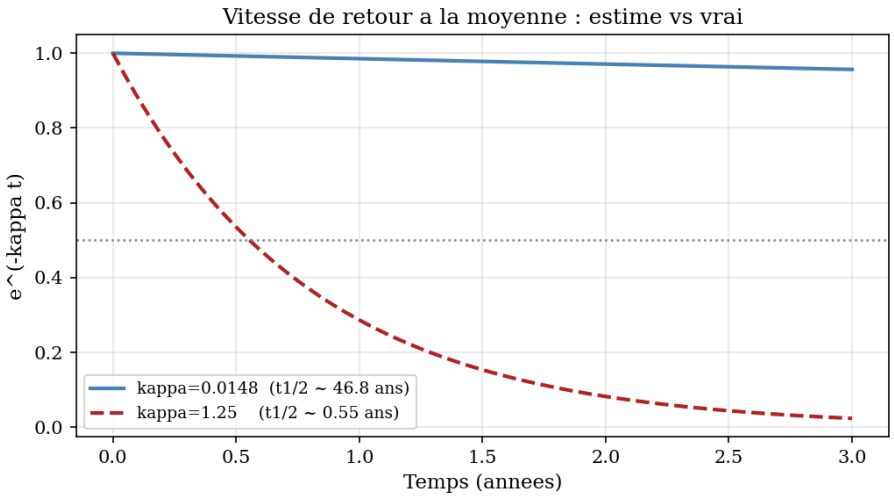

Figure 1: Retour à la moyenne selon κ.

(c) L'équilibre ξ_t est plus lisse car $\sigma_\xi = 0.1206 < \sigma_\chi = 0.2594$. Le spot cumule les deux sources de bruit, donc il est beaucoup plus volatile. Les sauts violents observés sur le spot sont principalement dus à χ_t.

(d) Deux périodes de déviations positives notables :

- 2010–2012 : demande chinoise post-crise, relance massive (infrastructure, immobilier).
- 2020–2022 : rebond post-COVID + perturbations de l'offre minière (Chili, Pérou) + relance verte.

Les déviations positives persistent car l'offre minière est très inélastique à court terme (10–15 ans pour ouvrir une mine).

Question 2 : Parameter Interpretation and Estimation

(a) Les futures de longue maturité reflètent surtout ξ_t car le terme $e^{-\kappa T} \to 0$. Les futures courts contiennent les deux composantes. La différence court/long isole donc χ_t. Le Kalman filter exploite plusieurs maturités simultanément pour inverser le système et extraire les deux états latents — c'est un système sobre-identifié (5–10 maturités sur le LME pour 2 états).

(b) L'erreur sur κ est massive : 0.0148 vs 1.25. Raison principale (Schwartz-Smith §6.1) : sous $\mathbb{Q}$, le drift de χ_t est $-\kappa\chi_t - \lambda_\chi$. Les prix de futures ne reflètent que la dynamique risque-neutre, donc on ne peut pas séparer κ de λ_χ sans information supplémentaire. De plus, quand κ est grand, χ_t est très bruité d'une semaine à l'autre, et la courbure de la structure par terme (principale source d'identification) est très sensible au bruit de mesure (bid-ask spreads).

(c) La formule de conversion donne $\sigma_2 = \kappa\,\sigma_\chi$.

Avec les paramètres estimés :

$$\sigma_2^{\text{est}} = 0.0148 \times 0.2594 \approx 0.0038 \quad \checkmark$$

Avec les vrais paramètres :

$$\sigma_2^{\text{vrai}} = 1.25 \times 0.2800 = 0.3500$$

La valeur estimée est artificiellement basse car κ est sous-estimé d'un facteur 85. Or $\sigma_2 = \kappa\sigma_\chi$, donc l'erreur se propage directement. Une volatilité de convenience yield de 0.35 est bien plus réaliste économiquement.

Question 3 : Economic Interpretation and Trading

(a) Les primes de risque λ_χ, λ_ξ compensent les investisseurs pour le risque de chaque facteur. Sous $\mathbb{Q}$:

$$d\chi_t = (-\kappa\chi_t - \lambda_\chi)\,dt + \sigma_\chi\,dZ_\chi^*, \qquad d\xi_t = (\mu_\xi - \lambda_\xi)\,dt + \sigma_\xi\,dZ_\xi^*$$

Si $\lambda_\chi > 0$, les futures courts sont inférieurs à l'espérance du spot futur (les producteurs paient pour se couvrir). Si $\lambda_\xi > 0$, les futures longs sont actualisés — c'est la normal backwardation de Keynes pour les risques de long terme.

(b) Le Projet A (pas de lag, déclin 40%/an) est beaucoup plus sensible à χ_t. Ses cash-flows sont concentrés sur les premières années, là où χ_t n'a pas encore décru. Avec $\kappa = 1.25$, après 3 ans : $e^{-1.25\times 3} \approx 0.02$ — χ_t a quasi disparu.

Le Projet B (lag 3 ans) démarre quand χ_t est pratiquement nul. Sa valeur dépend donc presque exclusivement de ξ_t. En pratique : si on anticipe une déviation positive temporaire ($\chi_t > 0$), c'est Projet A qui en bénéficie.

(c) Volatilité des futures :

$$\sigma_F(T) = \sqrt{e^{-2\kappa T}\sigma_\chi^2 + \sigma_\xi^2 + 2e^{-\kappa T}\rho\sigma_\chi\sigma_\xi}$$

$T = 0$:

$$\sigma_F(0) = \sqrt{(0.2594)^2 + (0.1206)^2 + 2 \times 0.3 \times 0.2594 \times 0.1206} = \sqrt{0.1006} \approx 0.317$$

$T \to \infty$:

$$\sigma_F(\infty) = \sigma_\xi = 0.1206$$

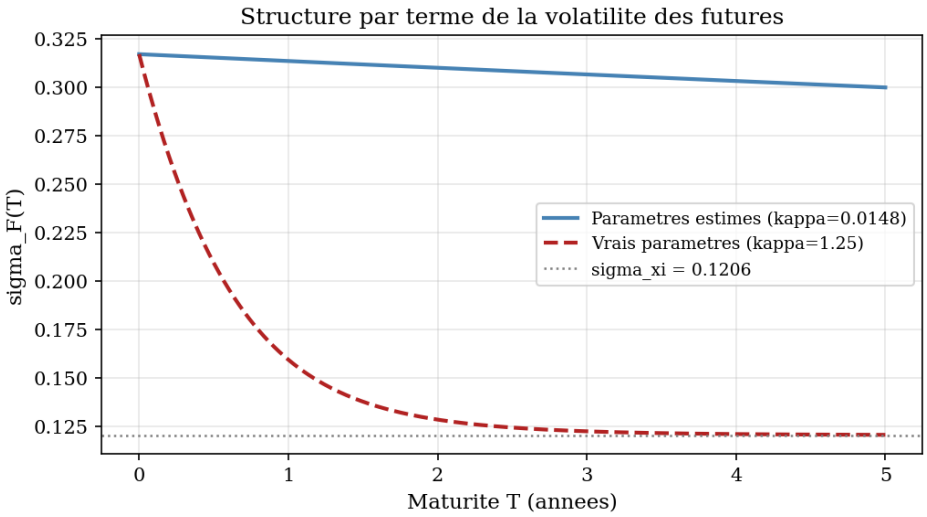

Figure 2: Structure par terme de la volatilité. Avec $\kappa = 1.25$ (rouge), la convergence est rapide. Avec κ estimé (bleu), elle est quasi nulle.

La structure est décroissante : options sur futures courts sont plus chères que sur futures longs. C'est l'hypothèse de Samuelson (1965) : les chocs de court terme sont mean-reverting et ne se propagent pas aux longues maturités, donc la volatilité décroît avec T via le facteur $e^{-\kappa T}$.

Question 4 : Model Comparison and Limitations

(a) La décomposition court/long terme est plus intuitive que le convenience yield, qui est une notion abstraite difficile à observer. Un trader comprend naturellement "le cuivre est temporairement au-dessus de son équilibre" ($\chi_t > 0$). Pour l'investissement de long terme, les deux facteurs sont quasi-orthogonaux dynamiquement : on peut ignorer χ_t pour un projet à 10 ans et se concentrer sur ξ_t, ce qui simplifie l'analyse DCF.

(b) Le Kalman filter lisse les estimés de deux façons. D'abord, il combine l'information de plusieurs maturités, ce qui atténue le bruit idiosyncratique. Ensuite, une partie des mouvements observés est attribuée à l'erreur de mesure (bid-ask spreads, illiquidité des contrats longs) et n'impacte pas les états latents. Résultat : les vraies déviations χ_t sont probablement plus amples que ce que montre la figure.

(c) Deux extensions :

Regime-switching sur μ_ξ : le drift d'équilibre peut alterner entre un régime haussier (supercycle, 2003–2011) et baissier (oversupply). On ajoute une matrice de transition P entre régimes et deux valeurs de μ_ξ.

Jumps dans χ_t : les disruptions brutales (grève d'Escondida 2017, COVID 2020) créent des sauts discontinus mal capturés par un OU continu. On ajoute un processus de Poisson composé :

$$d\chi_t = -\kappa\chi_t\,dt + \sigma_\chi\,dZ_\chi + J\,dN_t, \qquad J \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$$

Paramètres additionnels : intensité λ, taille moyenne μ_J, dispersion σ_J.

Annexe : code Python

Listing 1: Calculs numériques (Q1b, Q2c, Q3c)

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

kappa_est  = 0.0148
sigma_chi  = 0.2594
sigma_xi   = 0.1206
rho        = 0.3
kappa_true = 1.25

# --- Q1b : half-life ---
t_half_est  = np.log(2) / kappa_est
t_half_true = np.log(2) / kappa_true
print(f"Half-life estime  : {t_half_est:.2f} ans")
print(f"Half-life vrai    : {t_half_true:.4f} ans ({t_half_true*12:.2f} mois)")

t = np.linspace(0, 3, 300)
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.plot(t, np.exp(-kappa_est  * t), label=f'kappa=0.0148  (t1/2={t_half_est:.1f} ans)')
plt.plot(t, np.exp(-kappa_true * t), '--', label=f'kappa=1.25  (t1/2={t_half_true:.2f} ans)')
plt.axhline(0.5, color='gray', linestyle=':', lw=1)
plt.xlabel('Temps (annees)'); plt.ylabel('exp(-kappa t)')
plt.title('Vitesse de retour a la moyenne')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('fig_halflife.png', dpi=150); plt.close()

# --- Q2c : sigma2 = kappa * sigma_chi ---
print(f"sigma2 estime : {kappa_est * sigma_chi:.4f}")
print(f"sigma2 vrai   : {kappa_true * 0.2800:.4f}")

# --- Q3c : volatilite des futures ---
def sigma_F(T, kappa, sc, sx, r):
    return np.sqrt(np.exp(-2*kappa*T)*sc**2 + sx**2
                   + 2*np.exp(-kappa*T)*r*sc*sx)

T = np.linspace(0, 5, 300)
print(f"sigF(0)   = {sigma_F(0, kappa_est, sigma_chi, sigma_xi, rho):.4f}")
print(f"sigF(inf) = {sigma_xi:.4f}")

plt.figure(figsize=(7,4))
plt.plot(T, sigma_F(T, kappa_est,  sigma_chi, sigma_xi, rho),
         label='kappa estim (0.0148)', color='steelblue')
plt.plot(T, sigma_F(T, kappa_true, sigma_chi, sigma_xi, rho),
         '--', label='kappa vrai (1.25)', color='firebrick')
plt.axhline(sigma_xi, color='gray', linestyle=':', lw=1, label='sigma_xi')
plt.xlabel('Maturite T (annees)'); plt.ylabel('sigma_F(T)')
plt.title('Terme structure de la volatilite')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('fig_vol_term.png', dpi=150); plt.close()
```

Output :

```
Half-life estime  : 46.83 ans
Half-life vrai    : 0.5545 ans (6.65 mois)
sigma2 estime : 0.0038
sigma2 vrai   : 0.3500
sigF(0)   = 0.3172
```

```
sigF(inf) = 0.1206
```